



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

Centro de Tecnologia - CTC
Departamento de Informática - DIN

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES
Prof. Rodrigo Calvo

Lista de Exercícios 3

- 1) O que é um Conjunto de Instruções?
- 2) Cite e explique quais são os elementos de uma instrução.
- 3) Desenhe o diagrama de estado do Ciclo de Instrução. Por que existem as fases de “cálculo” de endereço do operando e “cálculo” de endereço do resultado?
- 4) Cite e explique os tipos de instrução que podem existir em um conjunto de instruções.
- 5) Quantos endereços podem existir em uma instrução? Exemplifique sua resposta.
- 6) Por que dizemos que instruções com dois endereços podem requerer um trabalho extra?
- 7) Uma instrução assembly do tipo ADD pode funcionar sem nenhum operando? Como? Exemplifique.
- 8) Discuta sobre a frase “mais endereços *versus* menos endereços em uma instrução”.
- 9) Qual a diferença entre uma instrução de deslocamento aritmético e uma instrução de deslocamento lógico? Qual é a utilidade de instruções deste tipo?
- 10) Explique a diferença entre uma instrução de desvio e uma instrução de salto.
- 11) Porque as instruções CALL e RET são consideradas instruções de transferência de controle?
- 12) Quais são os modos nos quais podemos nos referir a um operando em uma instrução?
- 13) Quais as vantagens e desvantagens do endereçamento imediato?

- 14) Quais são as vantagens e desvantagens do endereçamento Indireto sobre o Direto?
- 15) Qual a principal vantagem do endereçamento indireto? E a desvantagem? Exemplifique.
- 16) Quais as diferenças entre o endereçamento por registradores e o endereçamento indireto por registradores? Desenhe os diagramas de endereçamento para complementar sua explicação.
- 17) Explique o funcionamento do endereçamento por deslocamento. Porque este tipo de endereçamento é importante? Exemplifique sua resposta.
- 18) Considere hipoteticamente um computador que não possui registradores de uso geral. Como este computador poderia realizar operações básicas como as de lógica e aritmética? Exemplifique.
- 19) Quais são os fatores de decisão de projeto que podem afetar o tamanho de uma instrução?
- 20) Explique porque o número de registradores de um computador pode influenciar no projeto de um conjunto de instruções.
- 21) As instruções de um computador sempre são compostas apenas de operandos e endereços? Em caso negativo, quais outros campos podem existir?